

E-BILLING

Guide d'Intégration *PAYIN & PAYOUT*

Ce guide couvre l'ensemble du cycle de paiement :

- **Collecte de paiement (PAYIN)**
- **Décaissement vers les bénéficiaires (PAYOUT)**

Airtel Money • Moov Money • Visa / Mastercard

Version 1.0 • Mars 2025

contact@digitech-africa.com

Table des matières

Table des matières	2
1. Introduction à E-Billing.....	4
2. Environnements & URLs	4
2.1 E-Billing (PAYIN).....	4
2.2 SHAP (PAYOUT)	4
3. Authentification	5
3.1 PAYIN — Basic Auth	5
3.2 PAYOUT — OAuth 2.0 (Bearer Token)	5
Obtenir le token — POST /auth.....	5
4. PAYIN — Collecte de paiement	6
4.1 Vue d'ensemble du workflow	6
4.2 Prérequis.....	6
4.2.1 Compte marchand E-Billing.....	6
4.2.2 Table TRANSACTION (base de données).....	6
4.3 Étape 1 — Création de la facture (API)	8
Endpoint	8
Paramètres	8
Exemple de requête (PHP / cURL)	8
Réponse (HTTP 201)	8
4.4 Étape 2 — Déclenchement du paiement	9
4.4.1 Option A — Redirection vers le portail E-Billing	9
4.4.2 Option B — USSD Push (Airtel Money / Moov Money).....	9
4.5 Étape 3 — Callback (Notification de paiement)	10
4.5.1 Enregistrer l'URL de callback	10
4.5.2 Implémentation du callback.....	10
4.5.3 Tester le callback	11
4.6 Étape 4 — Page de succès	11
4.7 Intégration mobile native (iOS / Android).....	11
API Backend à exposer pour le mobile	11
Deep Linking (URI Scheme).....	12
5. PAYOUT — Décaissement	13
5.1 Vue d'ensemble	13
5.2 Créer un payout — POST /payout.....	13
Endpoint	13
Paramètres	13
Exemple de requête	14
Réponse succès.....	14
5.3 Callback PAYOUT	14

Données reçues via le callback.....	14
5.4 Consulter le solde — GET /balance.....	15
5.5 Consulter un payout — GET /payout.....	15
6. Codes d'erreur.....	16
6.1 Erreurs PAYIN (E-Billing).....	16
6.2 Erreurs PAYOUT (SHAP).....	16
7. Checklist de mise en production.....	17
7.1 PAYIN — Validation LAB.....	17
7.2 PAYOUT — Validation LAB.....	17
7.3 Passage en PROD.....	17
8. Support & Contacts.....	18

1. Introduction à E-Billing

E-Billing est une **passerelle de paiement (payment gateway)** développée par **Digitech Africa**. Elle agrège plusieurs systèmes de paiement mobile et bancaire au Gabon, et expose une **API unique** permettant aux marchands d'intégrer à la fois la collecte (PAYIN) et le décaissement (PAYOUT) dans leurs applications web et mobiles.

Les opérateurs actuellement disponibles :

- **Airtel Money** — numéros commençant par 07 (9 chiffres)
- **Moov Money** — numéros commençant par 06 (9 chiffres)
- **Visa / Mastercard** — via le portail bancaire Orabank

Principes fondamentaux

- E-Billing N'EST PAS un portefeuille mobile.
- E-Billing ne gère PAS le flux de la transaction — c'est l'opérateur qui valide.
- E-Billing assure la traçabilité entre le client, l'opérateur et le marchand.
- Toutes les communications sont asynchrones sauf la création de facture (synchrone).

2. Environnements & URLs

2.1 E-Billing (PAYIN)

Environnement	URL
LAB	https://lab.billing-easy.net
LAB API	https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/
LAB Portail	https://test.billing-easy.net
PROD	https://stg.billing-easy.com
PROD API	https://stg.billing-easy.com/api/v1/merchant/
Simulateur	https://simu.billing-easy.net

2.2 SHAP (PAYOUT)

Environnement	URL
LAB	https://test.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant/
PROD	https://staging.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant/
LAB Profil	https://test.billing-easy.net/manage/profile
PROD Profil	https://staging.billing-easy.net/manage/profile

⚠ NOTE : Le LAB est fonctionnellement identique à la PROD. Toute intégration doit être validée en LAB avant passage en production. Le passage en PROD consiste uniquement à changer les URLs et les credentials qui seront créés et fournis par Digitech Africa.

3. Authentification

3.1 PAYIN — Basic Auth

L'API PAYIN utilise l'authentification HTTP Basic. Les credentials sont le couple Username / SharedKey disponibles dans le profil marchand E-Billing.

```
Authorization: Basic Base64 (Username:SharedKey)
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

3.2 PAYOUT — OAuth 2.0 (Bearer Token)

L'API PAYOUT utilise OAuth 2.0. Il faut d'abord obtenir un **access_token** via l'endpoint d'authentification, puis l'inclure dans chaque requête.

Durée de vie du token PAYOUT

Le token a une durée de vie de 2 heures (7 200 secondes).

Régénérez-le dès expiration — une requête avec token expiré retournera SP0004.

Obtenir le token — POST /auth

```
POST https://test.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant/auth
```

Body (JSON) :

```
{
  "api_id": "votre_api_id",
  "api_secret": "votre_api_secret"
}
```

Réponse :

```
{
  "access_token": "eyJpdii6IndBR0N1WHFi...",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 7200
}
```

```
// Utilisation dans les requêtes suivantes :
Authorization: Bearer eyJpdii6IndBR0N1WHFi...
```

Récupérez vos API ID et API Secret dans votre profil SHAP, onglet « API credentials ».

4. PAYIN — Collecte de paiement

4.1 Vue d'ensemble du workflow

Le processus de collecte se déroule en 4 étapes :

1	Le client clique sur « Payer » → le backend crée une entrée en BDD (statut : created)
2	Le backend appelle l'API E-Billing pour créer une facture → obtient le bill_id (statut : pending)
3a	OPTION A : Redirection du client vers le portail de paiement E-Billing
3b	OPTION B : Envoi d'un USSD Push directement à l'opérateur (Airtel/Moov uniquement)
4	Après paiement, E-Billing notifie le backend via le callback (statut : paid)

4.2 Prérequis

4.2.1 Compte marchand E-Billing

Créez votre compte LAB à l'adresse :

```
https://lab.billing-easy.net/merchant/registrations/new
```

Puis récupérez dans votre profil : Username, Password, SharedKey.

4.2.2 Table TRANSACTION (base de données)

Votre backend doit maintenir une table de suivi des transactions. Exemple de structure minimale :

Colonne	Type	Null	Description
id	BIGINT (PK)	NON	Clé primaire
customer_id	BIGINT	NON	Référence client
amount	FLOAT	NON	Montant total
description	VARCHAR(200)	NON	Description
reference_id	BIGINT	NON	Référence unique dans votre système
status	INT(1)	NON	État de la transaction (0=created, 1=pending, 2=paid, 3=expired)
ebilling_id	VARCHAR(20)	OUI	ID de la transaction chez E-Billing (bill_id)
operator	VARCHAR(50)	OUI	Nom de l'opérateur ayant validé
transaction_id	VARCHAR(50)	OUI	ID de transaction côté opérateur
created_at	TIMESTAMP	NON	Date de création
paid_at	TIMESTAMP	OUI	Date de paiement confirmé
expired_at	TIMESTAMP	OUI	Date d'expiration

Cycle de vie du statut :

- **created** → entrée créée avant l'appel à E-Billing

- **pending** → bill_id obtenu, en attente de paiement
- **paid** → callback reçu de E-Billing, paiement confirmé
- **expired** → transaction non payée après timeout

4.3 Étape 1 — Création de la facture (API)

Endpoint

```
POST https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills (LAB)
POST https://stg.billing-easy.com/api/v1/merchant/e_bills (PROD)
```

Authorization: Basic Base64 (Username:SharedKey)
Content-Type: application/json

Paramètres

Paramètre	Type	Requis	Description
amount	double	OUI	Montant à collecter (XAF)
short_description	string	OUI	Description courte de la transaction
payer_email	string	OUI	Email du client
payer_msisdn	string	OUI	Téléphone du client (ex: 077123456)
payer_name	string	OUI	Nom complet du client
external_reference	string	OUI	Référence unique dans votre système
expiry_period	integer	NON	Durée de validité en minutes (défaut : 0 = pas d'expiration)

Exemple de requête (PHP / cURL)

```
$data = [
    'payer_email'      => 'client@example.com',
    'payer_msisdn'     => '077123456',
    'payer_name'       => 'Jean MOUNGUENGUI',
    'amount'           => 15000,
    'short_description' => 'Paieement facture #INV-2025-042',
    'external_reference' => 'INV-2025-042',
    'expiry_period'    => 60,
];

$curl = curl_init('https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills');
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD, USERNAME . ':' . SHARED_KEY);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Content-Type: application/json']);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$response = json_decode(curl_exec($curl), true);

$bill_id = $response['e_bill']['bill_id']; // ex: 5550051928
// → Mettre à jour la table TRANSACTION : status='pending', ebilling_id=$bill_id
```

Réponse (HTTP 201)

```
{
  "e_bill": {
    "bill_id": "5550051928",
    "amount": 15000,
```



```

    "currency": "XAF",
    "state": "ready",
    "external_reference": "INV-2025-042",
    "created_at": "2025-03-19T10:30:00+01:00",
    "expiry_period": 60
  }
}

```

4.4 Étape 2 — Déclenchement du paiement

4.4.1 Option A — Redirection vers le portail E-Billing

Cette option convient aux applications web et mobiles. Le client est redirigé vers la page de paiement E-Billing où il choisit son mode de paiement.

URL de redirection GET : (simple, sans POST)

```

https://test.billing-easy.net
?invoice={bill_id}
&redirect_url={url_succes_merchant}

// Exemple :
https://test.billing-
easy.net?invoice=5550051928&redirect_url=https://monsite.ga/paiement/succes

// Pour redirection directe vers Visa/Mastercard (Orabank) :
https://test.billing-
easy.net?invoice=5550051928&operator=ORABANK_NG&redirect=1&redirect_url=https://monsi
te.ga/succes

```

Alternative POST (PHP) : pour soumettre via formulaire

```

$POST_URL = 'https://test.billing-easy.net';
echo "<form action='$POST_URL' method='post' name='frm'>";
echo "<input type='hidden' name='invoice_number' value='$bill_id'>";
echo "<input type='hidden' name='merchant_redirect_url' value='$redirect_url'>";
echo "</form><script>document.frm.submit();</script>";

```

4.4.2 Option B — USSD Push (Airtel Money / Moov Money)

Utilisez cette option pour déclencher le paiement sans redirection. Le client reçoit directement un USSD Push sur son téléphone.

```

POST https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills/{bill_id}/ussd_push

Body :
{
  "payer_msisdn": "066123456",
  "payment_system_name": "moovmoney4"    // ou "airtelmoney"
}

Réponse succès :
{ "message": "Accepted", "url": null }

```

IMPORTANT : L'USSD Push est uniquement disponible pour Airtel Money et Moov Money. Pour Visa/Mastercard, utilisez obligatoirement la redirection vers le portail.

4.5 Étape 3 — Callback (Notification de paiement)

Le callback est l'endpoint de votre backend qu'E-Billing appelle en **HTTP POST** lorsqu'un paiement est confirmé par l'opérateur. C'est l'étape la plus critique de l'intégration.

4.5.1 Enregistrer l'URL de callback

Dans votre profil E-Billing → Edit → section « Notification URL » : saisissez l'URL de votre endpoint et cochez les paramètres à recevoir.

Paramètres recommandés à cocher

- ✓ transactionid — ID de transaction côté opérateur
- ✓ reference — Votre référence externe (external_reference)
- ✓ paymentsystem — Nom de l'opérateur (airtelmoney, moovmoney4...)
- ✓ amount — Montant confirmé
- ✓ billingid — ID de la facture E-Billing

4.5.2 Implémentation du callback

```
// Laravel - routes/api.php
Route::post('/ebilling/callback', [PaymentController::class,
'ebillingCallback']);

// PaymentController.php
public function ebillingCallback(Request $request)
{
    $data = $request->all();
    $reference = $data['reference'] ?? null;
    $transId = $data['transactionid'] ?? null;
    $operator = $data['paymentsystem'] ?? null;
    $amount = $data['amount'] ?? null;

    if (!$reference) {
        return response()->json(['error' => 'missing reference'], 400);
    }

    $transaction = Transaction::where('reference_id', $reference)->first();
    if (!$transaction) {
        return response()->json(['error' => 'transaction not found'], 404);
    }

    $transaction->update([
        'status' => 2, // paid
        'operator' => $operator,
        'transaction_id' => $transId,
        'paid_at' => now(),
    ]);
}
```

```
// Logique métier : activer service, envoyer email, etc.  
  
return response()->json(['success' => true], 200); // ← OBLIGATOIRE HTTP  
2xx  
}
```

● **IMPORTANT** : Retournez impérativement HTTP 200 (ou 2xx) si le traitement est réussi, HTTP 4xx en cas d'erreur. E-Billing utilise ce code pour marquer la transaction comme « Processed ». Un callback non acquitté laisse la transaction en état « Paid » et peut entraîner des tentatives.

⚠ **NOTE** : Ne jamais exposer l'URL de callback dans le frontend ou à l'utilisateur final. Sécurisez-la et validez les données reçues (référence existante, montant cohérent).

4.5.3 Tester le callback

Utilisez le simulateur E-Billing pour tester votre endpoint indépendamment :

```
https://simu.billing-easy.net/callback-url
```

Renseignez l'URL de votre callback, sélectionnez les paramètres et cliquez « Tester l'URL de rappel ». Un HTTP 200 confirme que votre endpoint fonctionne correctement.

4.6 Étape 4 — Page de succès

Après confirmation du paiement par l'opérateur, E-Billing redirige le client vers l'URL de succès passée lors de l'initiation (redirect_url / merchant_redirect_url).

Cette page doit :

- **Afficher la confirmation** du paiement au client
- **Vérifier côté backend** le statut de la transaction (ne jamais se fier uniquement à la redirection)
- **Afficher les détails** : montant, opérateur, numéro de transaction, date

⚠ **NOTE** : La redirection vers la page de succès et le callback sont deux mécanismes indépendants. Le callback peut arriver AVANT ou APRÈS la redirection client. Votre page de succès doit interroger votre base de données pour afficher le statut réel.

4.7 Intégration mobile native (iOS / Android)

Pour les applications natives, le flux est identique côté backend. Les spécificités mobiles sont :

API Backend à exposer pour le mobile

- **POST /checkout** — initie la transaction (appelle E-Billing, retourne bill_id)

- **GET /payment/status/{reference}** — permet à l'app de vérifier l'état du paiement après retour

Deep Linking (URI Scheme)

Pour ramener l'utilisateur dans l'app après paiement via le portail, définissez un URI scheme :

```
// Exemple : monapp-success://payment-confirmed
// Passez ce scheme comme redirect_url lors de l'initiation

// iOS - Info.plist
<key>CFBundleURLSchemes</key>
<array><string>monapp-success</string></array>

// Android - AndroidManifest.xml
<intent-filter>
  <data android:scheme="monapp-success" />
  <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
</intent-filter>
```

● IMPORTANT : L'application mobile ne doit JAMAIS interroger E-Billing directement. Le statut de paiement doit toujours être récupéré depuis votre propre backend.

5. PAYOUT — Décaissement

5.1 Vue d'ensemble

Le PAYOUT (décaissement) permet d'envoyer de l'argent vers des bénéficiaires via Airtel Money, Moov Money ou d'autres opérateurs disponibles dans SHAP. C'est le flux inverse du PAYIN.

Cas d'usage typiques :

- Remboursements clients
- Cashback sur achats
- Paiement de prestataires / fournisseurs
- Retraits / décaissements programmatiques

Flux PAYOUT en 2 étapes (opérateurs INTOUCH)

1. Création du payout → état 'pending'
2. Réception du callback SHAP une fois le virement confirmé par l'opérateur

Pour les autres opérateurs, la confirmation est synchrone (réponse immédiate).

5.2 Créer un payout — POST /payout

Endpoint

```
POST https://test.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant/payout
```

```
Authorization: Bearer {access_token}  
Content-Type: application/json
```

Paramètres

Paramètre	Type	Requis	Description
payment_system_name	string (enum)	OUI	Identifiant opérateur : airtelmoney moovmoney4 INTOUCH_BF_MM INTOUCH_BF_OM
payout	objet JSON	OUI	Détails du virement (voir ci-dessous)

Objet payout :

Paramètre	Type	Requis	Description
payee_msisdn	string	OUI	Numéro de téléphone du bénéficiaire
amount	double	OUI	Montant à virer (minimum 100 XAF)
external_reference	string	OUI	Référence unique pour traçabilité
payout_type	string (enum)	OUI	refund cashback withdrawal

Exemple de requête

```
$token = 'eyJpdilI6IndBR0NlWHFi...';

$data = [
  'payment_system_name' => 'airtelmoney',
  'payout' => json_encode([
    'payee_msisdn' => '077123456',
    'amount' => 5000,
    'external_reference' => 'PAYOUT-2025-001',
    'payout_type' => 'cashback',
  ])
];

$curl = curl_init('https://test.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant/payout');
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $token,
  'Content-Type: application/json',
]);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$response = json_decode(curl_exec($curl), true);
```

Réponse succès

```
{
  "successful": "transaction_completed",
  "success_message": "Your transaction has been successfully completed",
  "response": {
    "payout_id": "2220000141",
    "currency": "XAF",
    "external_reference": "PAYOUT-2025-001",
    "transaction_id": "disbursement-LX4LF36NIM-2220000141",
    "payment_system_name": "airtelmoney",
    "amount": 5000,
    "state": "success"
  }
}
```

5.3 Callback PAYOUT

Pour les opérateurs INTOUCH (INTOUCH_BF_MM, INTOUCH_BF_OM), le payout est asynchrone. Configurez un webhook de callback dans votre profil SHAP → champ « Payout Callback URL ».

Données reçues via le callback

Paramètre	Type	Requis	Description
shap_reference	string	—	Identifiant unique SHAP de la transaction
external_reference	string	—	Votre référence transmise lors du payout
payment_system_name	string	—	Nom de l'opérateur
transaction_id	string	—	ID de transaction côté opérateur

amount	double	—	Montant du virement
status	string	—	Statut final : success failed

```
// Exemple de payload reçu :
{
  "shap_reference": "1000000119",
  "external_reference": "PAYOUT-2025-001",
  "payment_system_name": "INTOUCH_BF_MM",
  "transaction_id": "2764984035267",
  "amount": 5000,
  "status": "success"
}
```

5.4 Consulter le solde — GET /balance

```
GET https://test.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant/balance
Authorization: Bearer {access_token}

Réponse :
{
  "data": [
    { "payment_system_name": "airtelmoney", "amount": 305394, ... },
    { "payment_system_name": "moovmoney4", "amount": 50000, ... }
  ]
}
```

5.5 Consulter un payout — GET /payout

```
GET https://test.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant/payout
Authorization: Bearer {access_token}

Paramètres (query) :
  payee_msisdn      : numéro du bénéficiaire
  external_reference : votre référence
```

6. Codes d'erreur

6.1 Erreurs PAYIN (E-Billing)

En cas d'erreur, l'API retourne un HTTP 4xx avec un corps JSON décrivant l'erreur.

Code	Description
400	Paramètre manquant ou invalide (vérifier le body JSON)
401	Authentification Basic incorrecte (Username ou SharedKey invalide)
404	Ressource introuvable (bill_id inexistant)
422	Entité non traitable (données métier invalides)
500	Erreur serveur E-Billing (contacter le support)

6.2 Erreurs PAYOUT (SHAP)

Code	Description
SP0001	Champ api_id manquant
SP0002	Champ api_secret manquant
SP0003	api_id ou api_secret invalide / révoqué
SP0004	Access Token invalide ou expiré
SP0005	Champ payment_system_name manquant
SP0006	Champ payout manquant
SP0007	payment_system_name invalide
SP0008	Données de l'objet payout invalides
SP0009	payee_msisdn manquant dans payout
SP0010	amount manquant dans payout
SP0011	amount non numérique dans payout
SP0012	Montant inférieur au minimum (100 XAF)
SP0013	external_reference manquant dans payout
SP0014	payout_type manquant dans payout
SP0015	payout_type invalide (doit être : refund cashback withdrawal)
SP0016	Solde insuffisant
SP0017	Données invalides (validation générale)
SP0018	payer_msisdn manquant (Create Bill)
SP0019	amount non numérique (Create Bill)
SP0020	Échec de l'envoi du USSD Push
SP0025	Facture introuvable (bill_id inexistant)
SP0026	MSISDN invalide (KYC)
SP0027	Payout introuvable

7. Checklist de mise en production

7.1 PAYIN — Validation LAB

Les éléments suivants doivent être validés avant le passage en production :

☐	Compte marchand LAB créé et credentials récupérés
☐	Table TRANSACTION créée avec tous les champs requis
☐	Endpoint de création de facture fonctionnel (retourne bill_id)
☐	Redirection vers le portail E-Billing testée avec succès
☐	USSD Push testé (si applicable)
☐	URL de callback enregistrée dans le profil marchand LAB
☐	Callback testé isolément via https://simu.billing-easy.net
☐	Test end-to-end complet réussi (simulateur → callback → statut Processed)
☐	Page de succès créée et accessible
☐	Codes HTTP 200 / 4xx retournés correctement par le callback

7.2 PAYOUT — Validation LAB

☐	Compte SHAP LAB créé et API ID / API Secret générés
☐	Génération du Bearer Token fonctionnelle
☐	Solde suffisant crédité sur le compte LAB
☐	Payout créé et confirmé avec succès
☐	URL Payout Callback configurée dans le profil SHAP*
☐	Callback PAYOUT reçu et traité correctement*

* En fonction du contexte

7.3 Passage en PROD

Une fois toutes les validations LAB réussies, le passage en production consiste uniquement à :

1. **Remplacer les URLs LAB** par les URLs PROD (voir section 2)
2. **Remplacer les credentials LAB** par les credentials PROD
3. **Enregistrer l'URL de callback PROD** dans le profil marchand PROD
4. **Effectuer un test de bout en bout** avec un paiement réel de montant minimal

8. Support & Contacts

Support technique	support@digitech-africa.com
Support général	contact@digitech-africa.com
Documentation LAB	https://lab.billing-easy.net
Simulateur	https://simu.billing-easy.net

© 2025 Digitech Africa SARL. Tous droits réservés. **Document confidentiel.**